

Luis Linares
Mariana Banda
Santiago Hernández
Santiago Méndez
Adolfo Medellín
Leonardo, Valadez
DynX – High Power Rocketry
San Nicolás de los Garza, México

Palabras clave—*Palabras clave*.

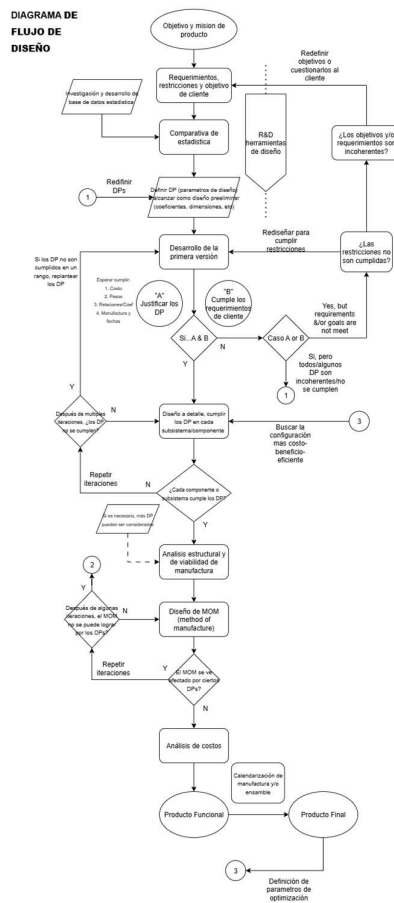
La misión principal es diseñar, construir y operar un vehículo capaz de alcanzar un apogeo de $1000\text{ m} \pm 10\%$ a nivel del suelo, con una carga útil de 1 kilogramo. El sistema debe aterrizar íntegro, descargando datos de misión y demostrar control y recuperación segura. La misión es dividida en eventos:

1. Salida exitosa de la torre.
2. Despliegue del sistema de recuperación.
3. Recuperación sin daños del vehículo y la CU.
4. Obtención y registro de datos de vuelo.

Durante el desarrollo del vehículo lanzador se acataron todas las recomendaciones, limitaciones y factores de seguridad establecidos en las guías oficiales del ENMICE 2025 (GRR, GDPE y GPOE).

Los safety factors estructurales, de propulsión, recuperación y aviónica fueron aplicados conforme a los valores mínimos exigidos (≥ 1.5 en componentes, ≥ 2.0 en uniones críticas, y ≥ 3.0 en la carcasa del motor), garantizando la integridad mecánica, térmica y operativa del sistema.

El desarrollo del vehículo lanzador *Promesa* se realizó bajo una metodología faseada tipo stage-gate dividida en cinco etapas: definición, diseño conceptual, validación de ingeniería, manufactura e integración, y operación final. En cada fase se establecieron metas técnicas, verificaciones y entregables conforme a las guías GRR, GDPE y GPOE del ENMICE 2025. El proceso inició con la definición de misión y restricciones, continuó con el diseño y simulación aerodinámica-estructural, y avanzó a la validación de safety factors (≥ 1.5 en estructura, ≥ 2.0 en uniones y ≥ 3.0 en carcasa del motor).



El equipo se encuentra en desarrollo con un modelo de negocio para la fabricación y comercialización de tubos de material compuesto y que no presenten un gran impacto al medio ambiente, además de combinar principios de CAPEX y OPEX para lograr una producción rentable, escalable y sustentable.

Bloque	Descripción
Propuesta de valor	Tubos de diámetro mayores a 1 pulgada de material

	compuesto de alta rigidez y bajo peso, para proyectos universitarios.
Segmento de clientes	Equipos universitarios, clubs de cohería, laboratorios de prototipado o startups aeroespaciales.
Canales	Venta directa, mediante la creación de una marca.
Relación con clientes	Asesoría, personalización y soporte postventa.
Fuentes de ingreso	Venta de tubos, manufactura personalizada, capacitaciones y contratos.
Recursos clave	Moldes metálicos, horno, personal y proveedores locales.
Actividades clave	Laminado, curado, ensayos estructurales y control de calidad
Socios clave	Universidades, proveedores de fibra y resina, distribuidores especializados.
OPEX	Materias primas, energía, mano de obra y logística
CAPEX	Equipo de curado, moldes, herramientas y adecuación del taller.

B. Indicadores financieros

Indicador	Valor estimado
Margen de ganancia	20%
Retorno de inversión	A 18 meses
Producción anual	40 tubos
Punto de equilibrio	10 por cuartil

El modelo de *DynComposites* busca financiar el desarrollo tecnológico del propio equipo mediante la venta de este producto, fortaleciendo la autonomía económica y fomentando la profesionalización de la cohería experimental mexicana.

III. DISEÑO PRELIMINAR Y CONCEPTUAL

IV. DESEMPEÑO

V. AVIONICA

Para el procesamiento de señales y la automatización de las fases de vuelo del cohete, se requirió una computadora de vuelo capaz de obtener información en tiempo real sobre velocidad, aceleración, posición, distancia recorrida y tiempo de vuelo. Además, el sistema debía transmitir estos datos con latencia mínima para permitir la observación del comportamiento en tiempo real y controlar el despliegue de los sistemas de ignición y recuperación durante el vuelo.

A. Selección de la plataforma de procesamiento

Aunque el uso de microcontroladores fue considerado inicialmente, se optó por una solución basada en computadora embebida debido a dos factores principales:

1. La necesidad de ejecutar múltiples sistemas independientes de manera simultánea
 2. Los requerimientos de almacenamiento de información
- Se seleccionó la Raspberry Pi Zero W por las siguientes ventajas:

- Facilidad de integración con módulos y sensores
- Dimensiones compactas: 6×3 cm
- Peso reducido: 11 gramos
- Capacidad de procesamiento adecuada para aplicaciones en tiempo real

Durante la fase final de construcción y ensamblado, fue necesario integrar un microcontrolador Arduino Nano para interconectar el módulo BMP180, debido a problemas de compatibilidad con las interfaces de la Raspberry Pi. La comunicación entre ambos dispositivos se estableció mediante protocolo serial UART.

B. Componentes electrónicos implementados

Componente	Función principal	Voltaje de operación	Consumo aproximado
Raspberry Pi Zero W	Procesamiento, almacenamiento y transmisión de información y señales de control.	5 V	100–150 mA (reposo)
MPU-6050	Sensor inercial de 6 ejes: mide velocidad angular y aceleración lineal (magnitud y dirección).	3.3 V	5–15 mA
BMP-180	Sensor barométrico para cálculo de altitud mediante presión atmosférica.	3.3 V	1 mA
Neo-6M GPS	Módulo de geolocalización para rastreo de posición y distancia recorrida.	3.3–5 V	~50 mA
LoRa SX1278 (433 MHz)	Transmisión de telemetría por radiofrecuencia de largo alcance.	3.3 V	70 mA
Arduino Nano	Procesamiento de señales del barómetro y comunicación serial con Raspberry Pi.	5 V	20–30 mA
Batería Li-Po 3.7 V 1000 mAh	Fuente principal de alimentación del sistema.	3.7 V	Capacidad: 3.7 Wh
Módulo MT3608	Convertidor DC-DC elevador (3.7 V → 5 V).	—	—
Módulo TP4056	Circuito de carga para batería Li-Po	—	—

con protección
contra sobrecarga
y control de
corriente.

C. Sistema de alimentación

El sistema eléctrico está configurado con todos los módulos conectados en paralelo, garantizando un voltaje de salida estable desde la Raspberry Pi hacia todos los periféricos.

La fuente de alimentación opera mediante el módulo MT3608, un convertidor elevador (boost converter) que incrementa el voltaje de entrada utilizando:

- Inductor: Almacena energía durante la conducción del transistor y la libera al abrirse el circuito, sumándose al voltaje de entrada
- Transistor: Controla el ciclo de carga del inductor
- Diodo: Dirige el flujo de corriente en la dirección correcta
- Capacitor: Estabiliza el voltaje de salida

D. Analisis de consumo energético

A partir de mediciones experimentales y cálculos teóricos, el consumo promedio del sistema es de 170 mA. Con una batería de capacidad nominal de 3.7 Wh (1000 mAh @ 3.7V):

- Autonomía teórica: 5-6 horas
- Autonomía real (pruebas): 3-4 horas

E. Arquitectura de software

Las lecturas de datos operan de forma independiente mediante una arquitectura asíncrona con procesamiento paralelo. Cada módulo sensor es controlado por un proceso independiente, todos coordinados por un script central que:

1. Inicia todos los procesos al recibir la señal de arranque.
2. Gestiona la comunicación entre módulos.
3. Procesa y almacena datos localmente.
4. Controla la transmisión de telemetría.

F. Sistema de telemetría

La transmisión de datos hacia la estación terrestre se realiza mediante el módulo LoRa SX1278 operando en la banda de 433 MHz. Este módulo se comunica con un receptor idéntico en tierra para establecer el enlace de telemetría.

Características del enlace

- Alcance teórico (especificaciones del fabricante): 10 km
- Alcance requerido: 1.1 km (considerando tolerancia de apogeo)

- Estado de pruebas: No se realizaron pruebas a distancia máxima; el sistema cumple con los requerimientos de la misión

G. Algoritmo de recuperación

Enfoque inicial (descartado): Se consideró utilizar únicamente el barómetro para calcular la altura y detectar el apogeo. Este método fue descartado debido al retardo inherente en las lecturas del sensor barométrico, que podría ocasionar un despliegue tardío del paracaídas.

Método implementado

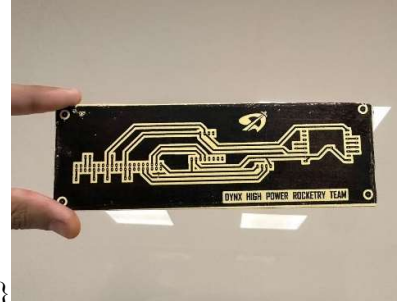
Sistema de detección multimodal basado en la fusión de datos de tres sensores:

1. Acelerómetro/Giroscopio (MPU6050) - Sensor principal
2. Barómetro (BMP180) - Verificación secundaria
3. GPS (Neo 6M) - Confirmación de posición

El MPU6050 mide desplazamiento angular y aceleración en los tres ejes. Mediante procesamiento matemático en código, se calcula la aceleración lineal del cohete descompuesta en cada eje coordenado.

Criterio de activación: En el apogeo, la aceleración vertical del cohete es nula ($a_z = 0$). Al detectar esta condición, la computadora envía una señal que activa un relevador, permitiendo el paso de corriente al sistema de recuperación para el despliegue del paracaídas.

La combinación de sensores proporciona redundancia y mayor confiabilidad en la detección del punto crítico del vuelo.



VI. AEROESTRUCTURAS

VII. SISTEMA DE PROPULSIÓN

VIII. RECUPERACIÓN

IX. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS